KERANGKA PEMIKIRAN

PENGENALAN MULTI KOMPONEN KOMPUTER MENGGUNAKAN YOLO DAN CNN

Masalah Utama
Pengenalan komponen komputer secara manual sering kali membutuhkan waktu dan keahlian khusus. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengenali komponen-komponen komputer secara otomatis dan akurat. Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan ini adalah teknologi pengenalan objek berbasis visi komputer. Teknologi ini memungkinkan mesin untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek dengan bantuan algoritma kecerdasan buatan.

Teori Penyelesaian Masalah
Sistem yang akan di bangun dalam penelitian ini menggunakan algoritma YOLO dan Convolutional Neural Network (CNN), deep learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis-lapis untuk belajar dari data gambar.

Solusi Dari Masalah Berdasarkan Teori
Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada maka, dalam penelitian ini akan dilakukan pengumpulan dataset gambar yang mencakup berbagai komponen komputer, pelabelan gambar dan normalisasi serta pelatihan model YOLO menggunakan dataset yang telah di proses.

Hasil Dari Penelitian
Sistem mampu mengidentifikasi komponen-komponen komputer berdasarkan model yang telah dilatih dan akan menampilkan hasil deteksinya dalam bentuk teks box.